

Alba Di Roma - Strona Restauracji

Streszczenie projektu

Projekt “Alba Di Roma” to nowoczesna, responsywna strona internetowa włoskiej restauracji, stworzona przy użyciu technologii frontendowych. Aplikacja umożliwia klientom przeglądanie menu, dodawanie dań do koszyka oraz składanie zamówień w intuicyjny i przyjazny sposób.

Główne funkcjonalności:

- **Dynamiczne menu** - Menu restauracji jest ładowane z pliku JSON (menu.json), co umożliwia łatwą aktualizację oferty bez modyfikacji kodu HTML
- **System koszyka zakupów** - Pełnoprawny koszyk z możliwością dodawania, usuwania i modyfikacji ilości zamówionych dań
- **Wyszukiwanie i sortowanie** - Funkcje wyszukiwania dań po nazwie oraz sortowania po cenie (rosnąco/malejąco)
- **Responsywny design** - Strona dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów (desktop, tablet, mobile)
- **Nowoczesny interfejs** - Estetyczny design inspirowany włoską kuchnią z paletą kolorów nawiązującą do tradycji kulinarnych Włoch
- **Potwierdzenie zamówienia** - System wyświetlający podsumowanie zamówienia po jego złożeniu

Technologie wykorzystane:

- **HTML5** - Struktura strony
- **CSS3** - Stylowanie z wykorzystaniem zmiennych CSS, flexbox i grid
- **JavaScript (ES6+)** - Logika aplikacji, obsługa asynchronicznego ładowania danych, zarządzanie stanem koszyka
- **JSON** - Format danych dla menu restauracji

Struktura projektu:

```
projekt_semestralny_I/  
  index.html      # Główny plik HTML  
  styles.css      # Style CSS  
  script.js       # Logika JavaScript  
  menu.json       # Dane menu w formacie JSON  
  readme.md       # Dokumentacja projektu
```

Cel projektu

Cel główny:

Głównym celem projektu było stworzenie funkcjonalnej strony internetowej dla restauracji, która umożliwi klientom:

- Łatwe przeglądanie oferty menu
- Intuicyjne zarządzanie zamówieniem poprzez koszyk
- Szybkie wyszukiwanie interesujących dań
- Składanie zamówień w przejrzysty sposób

Cele użytkowników (UX):

1. **Przeglądanie menu** - Użytkownik powinien móc szybko i wygodnie przeglądać dostępne dania, pogrupowane w kategorii (Antipasti, Insalate, Primi Piatti)
2. **Zarządzanie koszykiem** - Proste dodawanie dań do koszyka, modyfikacja ilości oraz usuwanie pozycji
3. **Wyszukiwanie** - Możliwość szybkiego znalezienia konkretnego dania poprzez wyszukiwarkę
4. **Sortowanie** - Opcja sortowania dań według ceny, ułatwiająca wybór w określonym przedziale cenowym
5. **Składanie zamówienia** - Przejrzysty proces finalizacji zamówienia z podsumowaniem

Cele techniczne:

1. **Czysta architektura kodu** - Separacja warstw (HTML, CSS, JavaScript) oraz modularna struktura kodu
2. **Dynamiczne ładowanie danych** - Wykorzystanie asynchronicznego ładowania menu z pliku JSON przy użyciu Fetch API
3. **Responsywność** - Zapewnienie optymalnego doświadczenia użytkownika na wszystkich urządzeniach
4. **Wydaźność** - Efektywne renderowanie elementów menu oraz zarządzanie stanem aplikacji
5. **Dostępność** - Zastosowanie semantycznego HTML oraz odpowiednich atrybutów ARIA

Wnioski i rekomendacje

Wnioski z realizacji projektu

Co udało się osiągnąć:

1. **Funkcjonalność podstawowa** - Wszystkie zaplanowane funkcje zostały zaimplementowane i działają poprawnie:
 - Menu jest dynamicznie ładowane z pliku JSON
 - Koszyk działa sprawnie z możliwością modyfikacji ilości
 - Wyszukiwanie i sortowanie działają w czasie rzeczywistym
 - Interfejs jest responsywny i estetyczny
2. **Struktura kodu** - Kod został zorganizowany w logiczny sposób:

- Funkcje są odpowiednio pogrupowane (ładowanie menu, renderowanie, koszyk)
 - Zmienne globalne są zminimalizowane
 - Kod jest czytelny i łatwy w utrzymaniu
3. **Doświadczenie użytkownika** - Interfejs jest intuicyjny:
- Tooltip przy koszyku pokazuje podgląd zawartości
 - Animacje i przejścia poprawiają odbiór wizualny
 - Potwierdzenie zamówienia daje użytkownikowi poczucie ukończenia procesu
4. **Design** - Strona prezentuje się profesjonalnie:
- Spójna paleta kolorów nawiązująca do włoskiej kuchni
 - Responsywny layout dostosowujący się do różnych ekranów
 - Czytelna typografia i odpowiednie odstępy

Obserwacje techniczne:

1. **Zarządzanie stanem** - Stan koszyka jest przechowywany w zmiennej globalnej, co działa dobrze dla prostych zastosowań, ale może być problematyczne przy większej złożoności aplikacji
2. **Brak backendu** - Obecna implementacja działa wyłącznie po stronie klienta, co oznacza, że zamówienia nie są faktycznie przesyłane do restauracji
3. **Przechowywanie danych** - Koszyk jest tracony po odświeżeniu strony, ponieważ dane są przechowywane tylko w pamięci JavaScript

Rekomendacje na przyszłość

Krótkoterminowe ulepszenia:

1. **LocalStorage dla koszyka** - Zaimplementować zapisywanie zawartości koszyka w `localStorage`, aby użytkownik nie tracił zamówienia po odświeżeniu strony
2. **Walidacja formularzy** - Jeśli zostanie dodany formularz kontaktowy lub formularz zamówienia, należy zaimplementować odpowiednią walidację danych
3. **Obsługa błędów** - Dodać bardziej szczegółową obsługę błędów, np. gdy plik `menu.json` nie może zostać załadowany, wyświetlić przyjazny komunikat użytkownikowi
4. **Optymalizacja wydajności** - Rozważyć lazy loading dla obrazów dań (jeśli zostaną dodane) oraz debouncing dla wyszukiwarki przy większych menu

Długoterminowe rozszerzenia:

1. **Integracja z backendem** - Połączenie strony z serwerem backendowym umożliwi:
 - Faktyczne przesyłanie zamówień do restauracji
 - Przechowywanie historii zamówień
 - Zarządzanie menu przez panel administracyjny
 - Integrację z systemem zarządzania restauracją
2. **System płatności** - Integracja z bramką płatniczą (np. Stripe, PayPal) umożliwi pełną funkcjonalność e-commerce
3. **System rezerwacji** - Dodanie funkcji rezerwacji stolików online z kalendarzem dostępności
4. **Panel administracyjny** - Stworzenie panelu do zarządzania menu, zamówieniami i ustawieniami restauracji
5. **System użytkowników** - Implementacja rejestracji i logowania, co umożliwi:
 - Historię zamówień
 - Zapisywanie ulubionych dań
 - Program lojalnościowy
6. **Powiadomienia** - System powiadomień email/SMS o statusie zamówienia
7. **Oceny i recenzje** - Możliwość oceniania dań i pozostawiania recenzji przez klientów
8. **Optymalizacja SEO** - Dodanie meta tagów, strukturyzowanych danych (Schema.org) oraz optymalizacji dla wyszukiwarek
9. **Aplikacja mobilna** - Rozważenie stworzenia natywnej aplikacji mobilnej lub PWA (Progressive Web App)
10. **Analityka** - Integracja z narzędziami analitycznymi (Google Analytics) do śledzenia zachowań użytkowników

Ulepszenia techniczne:

1. **Framework JavaScript** - Rozważenie migracji na framework (React, Vue.js) przy większej złożoności projektu
2. **Modułowość** - Podział kodu JavaScript na moduły ES6 dla lepszej organizacji
3. **Testy** - Implementacja testów jednostkowych i integracyjnych dla zapewnienia jakości kodu

4. **CI/CD** - Skonfigurowanie ciągłej integracji i wdrażania dla automatyzacji procesu developmentu
5. **Dokumentacja kodu** - Dodanie komentarzy JSDoc do funkcji dla lepszej dokumentacji technicznej

Podsumowanie

Projekt “Alba Di Roma” został pomyślnie zrealizowany jako funkcjonalna strona restauracji z podstawowymi funkcjami e-commerce. Aplikacja spełnia założone cele i oferuje dobre doświadczenie użytkownika. Dalszy rozwój powinien skupić się na integracji z backendem oraz dodaniu zaawansowanych funkcji, które przekształcą stronę w pełnoprawny system zarządzania zamówieniami restauracyjnymi.

Autor: Daniil Deineha, Daniel Dymek, Jakub Sałata **Data realizacji:** 2025
Wersja: 1.0